

Музыкальный сервис “ACID Sound”

Лабораторная №1

Постановка задачи.

Спроектировать систему для прослушивания и поиска музыки, управления личной медиатекой и взаимодействия пользователей с контентом и исполнителями.

Система должна:

- хранить музыкальные каталоги, пользовательские действия и функции персонализации;
- хранить контактные данные пользователя;
- реализовывать поиск по жанру, исполнителю, альбому и треку;
- хранить данные привязанной банковской карты пользователя;
- хранить оценки и комментарии от пользователей к песням;
- формировать плейлисты пользователей с собственными подвыборками;
- хранить “музыкальную карту” с историей прослушивания пользователя;
- хранить историю изменения музыкальных предпочтений премиум-пользователей во времени.
- хранить премиум функции соответствующего пользователя.

Требование к системе:

- пользователь после регистрации может настроить предпочтения;
- пользователь может подписаться на исполнителя;
- музыкальная карта должна отображать музыкальные предпочтения и активность;
- история прослушивания храниться в грубом формате для обычных пользователей, в подробном формате для премиум-пользователей;
- премиум-пользователи могут загружать свои песни;
- предоставление скидки 10% для премиум-пользователей на покупку билетов на концерты;
- системе должны быть реализованы учётные записи и аутентификация;
- функционал зависит от статуса аккаунта;
- все действия пользователей должны сохраняться с указанием пользователя и времени действия.

Сущности:

- Пользователь / E1
- Банковская карта / E2
- Музыкальная карта / E3
- История музыкальной карты / E4

- Плейлист / E5
- Музыкальный исполнитель / E6
- Музыкальный жанр / E7
- Альбом / E8
- Песня / E9
- Комментарий / E10
- Премиум функция / E11
- История прослушиваний / E12

Таблица 1.1. Матрица связей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
Пользователь / E1		1к1 X	1к1 X		1кN X	NкN X				1кN X	1к1 X	
Банковская карта / E2	1к1 X											
Музыкальная карта / E3	1к1 X			1к1 X		NкN X	NкN X		NкN X			1кN X
История музыкальной карты / E4			1к1 X			Nк1 X	Nк1 X		Nк1 X			
Плейлист / E5	Nк1 X								NкN X			
Музыкальный исполнитель / E6	NкN X		NкN X	NкN X				NкN X	NкN X			
Музыкальный жанр / E7			NкN X	NкN X				1кN X	1кN X			
Альбом / E8						NкN X	Nк1 X		1кN X			
Песня / E9			NкN X	NкN X	NкN X	NкN X	Nк1 X	Nк1 X		1кN X	Nк1 X	1кN X
Комментарий / E10	Nк1 X								Nк1 X			
Премиум функция / E11	1к1 X								1кN X			
История прослушиваний / E12			Nк1 X						Nк1 X			